SOLUCIONARIO TAM-03

1.

Las edades de Luciano y Nicolás suman 47 años. Cuando Nicolás tenía 15 años Luciano tenía la edad que Nicolás tendrá dentro de 2 años. ¿Cuántos años tiene Nicolás?

A) 17

B) 20

C) 23

D) 27

Solución :

	Pasado	Presente	Futuro
Luciano	$y+2$	x	
Nicolás	15	y	$y+2$

Por dato : $x + y = 47$

Por diferencia de edades: $y + 2 - 15 = x - y$

$-x + 2y = 13$

$$\left.\begin{array}{r} x + y = 47 \\ -x + 2y = 13 \end{array}\right| \Longrightarrow y = 20$$

Alternativa correcta : B)

2.

Si $a > 0$ y $\sqrt{a^2 + b^2} = a - b$, entonces ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera ?

A) $a = 0$

B) $b = 0$

C) $ab > 0$

D) $a = 1$

Solución :

$$\left(\sqrt{a^2 + b^2}\right)^2 = (a - b)^2 \Longrightarrow a^2 + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$\Longrightarrow ab = 0$$

Como $a > 0$, entonces $b = 0$.

Alternativa correcta : B)

3.

¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente con $\left(n - \frac{1}{n}\right)^2 + 4$?

A) 4

B) 8

C) $n^2 + \frac{1}{n^2}$

D) $\left(n + \frac{1}{n}\right)^2$

Solución :

$$\left(n - \frac{1}{n}\right)^2 + 4 = n^2 + 2 + \frac{1}{n^2} = \left(n + \frac{1}{n}\right)^2$$

Alternativa correcta : D)

4.

¿Cuál es el valor de $\frac{x}{y}$, si se sabe que $x + \frac{1}{y} = 1$ y $x^2 + \frac{1}{y^2} = 4$?

A) $-\frac{3}{2}$

B) -1

C) $-\frac{2}{3}$

D) $\frac{1}{3}$

Solucionario

$$\left(x + \frac{1}{y}\right)^2 = 1 \Rightarrow x^2 + 2\frac{x}{y} + \frac{1}{y^2} = 1$$

$$(+) \quad -x^2 - \frac{1}{y^2} = -4$$

$$\frac{2x}{y} = -3$$

$$\frac{x}{y} = -\frac{3}{2}$$

Alternativa correcta: A)

5.

Si $f(x-2) = x^2 - 7x + 10$, ¿cuál es el coeficiente del término de primer grado de $f(x)$?

A) -3

B) 2

C) 3

D) 4

Solución:

$$f(x-2) = x^2 - 7x + 10$$

$$\Rightarrow f[(x+2)-2] = (x+2)^2 - 7(x+2) + 10$$

$$\Rightarrow f(x) = x^2 + 4x + 4 - 7x - 14 + 10$$

$$\Rightarrow f(x) = x^2 \underbrace{-3}_{\text{coeficiente pedido}}x$$

Alternativa correcta: A)

6.

Si $x^2 - y^2 \geq 77$ y $x + y = 11$, ¿cuál es el mayor valor posible de y?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Solución:

$$x^2 - y^2 \geq 77$$

$$(x+y)(x-y) \geq 77$$

$$11(x-y) \geq 77$$

$$x - y \geq 7$$

$$y \leq x - 7$$

$$y \leq 11 - y - 7$$

$$y \leq 2$$

Alternativa correcta: B)

7.

Si para todo número real no nulo se define $f(x) = \frac{k}{x}$, entonces para qué valor(es) de k se cumple que $f(f(x)) = x$?

A) Solo para el valor 1.

B) Solo para el valor 0.

C) Para cualquier número real.

D) Para cualquier real distinto de 0.

Solución :

$$f(f(x)) = \frac{k}{\frac{k}{x}} = k \cdot \frac{x}{k} = x$$

Como k aparece como denominador, entonces no puede tomar el valor 0.

Alternativa correcta : D)

8.

Si $\frac{60}{v+2w} = \frac{v-w}{5} = \frac{50}{v}$ entonces $2v+w=$

A) 32

B) 35

C) 36

D) 40

Solución :

Del problema $\underset{(1)}{\frac{60}{v+2w}} = \underset{(2)}{\frac{v-w}{5}} = \underset{(3)}{\frac{50}{v}}$

De (1) y (3): $50v + 100w = 600 \Rightarrow v = 10w$ (α)

De (2) y (3): $v^2 - vw = 250$ ..... (β)

De (α) y (β): $100w^2 - 10w^2 = 250 \Rightarrow w = \frac{5}{3}$ y $v = \frac{50}{3}$

luego $2v + w = \frac{100}{3} + \frac{5}{3} = \frac{105}{3} = 35$

Alternativa correcta : B)

9.

Si m y k son números reales tales que $m > k > 0$ y $\frac{m}{k} + \frac{k}{m} = 3$, entonces $\frac{m+k}{m-k} =$

A) 3

B) $\sqrt{2}$

C) $\sqrt{3}$

D) $\sqrt{5}$

Solución :

$$\frac{m}{k} + \frac{k}{m} = \frac{m^2+k^2}{km} = 3 \Rightarrow m^2 + k^2 = 3km$$

de donde $(m+k)^2 = 5km$

luego $\left(\frac{m+k}{m-k}\right)^2 = \frac{5km}{km} = 5$

como $\frac{m+k}{m-k} > 0$, entonces $\frac{m+k}{m-k} = \sqrt{5}$

Alternativa correcta : D)

10.

Si $-1 \leq x \leq 4 \wedge -5 \leq y \leq -1$, ¿cuál es la diferencia positiva entre el máximo valor del producto xy y el mínimo valor del producto xy?

A) 10

B) 15

C) 20

D) 25

Solución:

El máximo valor de xy es 5. y se obtiene cuando $x = -1$ e $y = -5$.
El mínimo valor de xy es -20 y se obtiene cuando $x = 4$ e $y = -5$.
La diferencia positiva entre -5 y 20 es 25.

Alternativa correcta: D

11.

Si $5^{n+3} + 5^{n+4} = 6^{n+4}$ entonces $n =$

A) -3

B) -2

C) -1

D) 1

Solución:

$$5^{n+3}(1+5) = 6^{n+4}$$

$$5^{n+3} = 6^{n+3}$$

$$\frac{5^{n+3}}{6^{n+3}} = 1 \Rightarrow \left(\frac{5}{6}\right)^{n+3} = \left(\frac{5}{6}\right)^{0}$$

$$\Rightarrow n = -3$$

Alternativa correcta: A)

12.

En una compañía trabajan 3 secretarias. La secretaria A hace 50 cartas por día, la secretaria B hace cuatro veces lo que hace A, más la mitad de lo que hace C y la secretaria C lo que hace A más la mitad de lo que hace B. En un día ¿cuántas cartas hacen todas juntas?

A) 200

B) 300

C) 550

D) 650

Solución:

N° de cartas por día:

$A = 50$ (1)

$B = 4 \cdot 50 + \frac{1}{2}C = 200 + \frac{1}{2}C$ (2)

$C = 50 + \frac{1}{2}\left[4 \cdot 50 + \frac{1}{2}C\right]$

$C = 200$ (3)

Reemplazando (3) en (2)

se tiene que $B = 300$

$\therefore\ A + B + C = 50 + 300 + 200 = 550$

Alternativa correcta: C)

13.

Si $\sqrt[x]{x+a} = 2$ y $3^x(x+a) = 2^8$, entonces $\sqrt[3]{6^x} =$

A) -8

B) 8

C) 16

D) $\sqrt[3]{216}$

Solución :

$\sqrt[x]{x+a} = 2 \Rightarrow x+a = 2^x$ (1)

También $3^x(x+a) = 216$ (2)

Reemplazando (1) en (2)

$3^x \cdot 2^x = 216 \Rightarrow 6^x = 6^3 \Rightarrow x = 3$

Alternativa correcta : D)

14.

Dada la función f definida por $f(x) = (x-1)^2 - 1$, si $f(a) = f(a-2)$, ¿cuál es un posible valor de a ?

A) -1

B) 1

C) 2

D) 3

Solución :

Reemplazando x por a y por $a-2$ en $f(x)$. se tiene :

$f(a) = (a-1)^2 - 1 = a^2 - 2a$

$f(a-2) = (a-3)^2 - 1 = a^2 - 6a + 8.$

Igualando se tiene :

$a^2 - 2a = a^2 - 6a + 8 \Rightarrow 4a = 8,$

$a = 2$

Alternativa correcta : C)

15.

Un profesor le dijo al curso : "cuando transcurran a partir de hoy, tantos años como los años que pasaron desde que nací hasta hace 20 años, tendré el cuádruple de la edad que tenía en ese entonces". ¿Cuál es la edad de este profesor ?

A) 24 años

B) 27 años

C) 30 años

D) 33 años

Solución :

Nací	Pasado	Presente	Futuro
0	$X - 20$	X	$2X - 20$

Ecuación: $2X - 20 = 4(X - 20)$

$\Rightarrow X = 30$

Alternativa correcta : C)